

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO
SPRINT 1

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra – 241274

Sprint 1 Proyecto – Guatemala 2026

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 1 - Sección 30

1. Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 1 es desarrollar la base funcional del sistema, implementando la autenticación de usuarios y la gestión inicial de ministros, permitiendo la visualización y asignación básica de tareas dentro de la plataforma.

2. Historias de usuario identificadas:

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

Coordinador de ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

HU-11. Como coordinador de ministros, deseo registrar la ubicación del domicilio de los ministros para asignarles horarios de misa que les resulten más seguros o accesibles según su cercanía.

Coordinador de grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-13. Como coordinador de grupos, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-15. Como coordinador de grupos, quiero realizar un check-in de un salón mediante un código QR para que en el sistema salga automáticamente que el salón ya está en uso.

HU-16. Como coordinador de grupos, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Ministro

HU-18. Como ministro, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva.

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

3. Product Backlog

3.1 Mapeo o Flujo de Historias de Usuario

Autenticarse → Gestionar Ministros → Asignar Tareas → Gestionar Salones → Ver Calendario				
HU-01 Login	HU-04 Ver info ministros	HU-06 Asignar tareas	HU-13 Apartar salón	HU-03 Ver calendario de misas
HU-19 Registro ministro	HU-11 Registrar ubicación	HU-09 Alertas de conflicto	HU-15 Check-in QR	HU-07 ver horarios
HU-05 Auto notificación	HU-08 Reducir errores	HU-16 Bloqueo automático	HU-21 Ver mis servicios	
	HU-10 Notif. Última hora	HU-02 Aprobar/rechazar	HU-22 Confirmar asistencia	
		HU-23 Cambio de turno	HU-17 Ver quién reservó	

3.1 Historias de Usuario Seleccionadas

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-00	Como desarrollador, quiero levantar el sistema en Docker para facilitar el despliegue	Alta
HU-01	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema	Alta
HU-04	Como coordinador, quiero ver información de ministros en tiempo real	Alta
HU-06	Como coordinador, quiero asignar tareas de forma rápida y eficiente	Alta
HU-07	Como coordinador, quiero ver horarios de ministros	Media

3.2 Lista de tareas del sistema:

Tarea	Descripción	Prioridad
Configuración de React con Vite	Crear entorno frontend con TypeScript y estructura inicial	Alta
Configuración de Express con Typescript	Crear backend modular con TypeScript	Alta
Configuración del repositorio	Definir estructura y organización del proyecto	Alta
Configuración de Docker y DockerFiles	Crear contenedores para frontend y backend	Alta
Configuración de docker-compose	Orquestar servicios del sistema	Alta
Configuración de MariaDB	Implementar base de datos relacional en contenedor	Alta
Diseño de base de datos	Definir tablas de usuarios, ministros, tareas y asignaciones	Alta
Implementación de login	Desarrollar autenticación de usuarios	Alta
API de usuarios	Crear endpoints para gestión de usuarios	Alta
API de ministros	Crear endpoints para listar y registrar ministros	Alta
Visualización de ministros	Implementar interfaz para mostrar ministros	Alta
API de tareas	Crear endpoints para registrar tareas o servicios	Alta
Asignación de tareas	Implementar lógica de asignación de tareas a ministros	Alta
Visualización de tareas	Mostrar tareas asignadas en la interfaz	Media
Integración frontend-backend	Conectar todas las funcionalidades entre servicios	Alta
Pruebas del sistema	Validar funcionamiento general del sistema	Media

4. Sprint Backlog

4.1 Historias seleccionadas

- HU-00: Entorno en Docker
- HU-01: Autenticación
- HU-04: Visualización de ministros
- HU-06: Asignación de tareas

4.2 Tareas del Sprint

Tarea	Descripción	Hora	Punto	Responsable	Fecha
Setup React con Vite	Crear frontend base con TypeScript	3	2	Pedro Caso	27/03/2026
Setup Express con Typescript	Crear backend base con estructura modular	3	2	Diego Calderón	27/03/2026
Estructura del proyecto	Organización general del proyecto y carpetas	2	1	Diego Calderón	27/03/2026
Docker frontend	Crear contenedor para React	3	2	Pedro Caso	27/03/2026
Docker backend	Crear contenedor para Express	3	2	Diego Calderón	27/03/2026
Docker base de datos	Configurar MariaDB en contenedor	3	2	Diego Calderón	27/03/2026
docker-compose	Integrar frontend, backend y base de datos	4	3	Diego Calderón	27/03/2026
Modelo de base de datos	Crear tablas de usuarios, ministros y tareas	5	5	Diego Calderón	02/04/2026
Relaciones de base de datos	Definir llaves foráneas y relaciones	3	3	Diego Calderón	02/04/2026
Login backend	Implementar endpoint de autenticación	5	5	Javier Alvarado	03/04/2026
Login frontend	Crear interfaz de login	4	3	Javier Alvarado	04/04/2026
Integración login	Conectar frontend con backend para autenticación	3	3	Javier Alvarado	05/04/2026
API ministros	Crear endpoints para listar y registrar ministros	5	5	Miguel Rosas	03/04/2026
Vista ministros	Mostrar lista de ministros en frontend	4	3	Miguel Rosas	04/04/2026
Integración ministros	Conectar frontend con API de ministros	3	3	Miguel Rosas	05/04/2026
API tareas/asignación	Crear endpoints para tareas y asignaciones	6	5	Pedro Caso	03/04/2026

Vista asignación	Crear interfaz para asignar tareas a ministros	4	3	Hugo Méndez	04/04/2026
Mostrar tareas	Visualizar tareas asignadas en frontend	4	3	Hugo Méndez	05/04/2026
Pruebas generales	Validar funcionamiento completo del sistema	3	2	Pedro Caso	06/04/2026
Ajustes finales	Correcciones e integración final	4	3	Pedro Caso	06/04/2026

4.3 Calendario del Sprint

Fecha	Tareas planificadas	Responsable	SP	Horas
27 de Marzo	Setup repositorio, Docker frontend/backend/DB, docker-compose, Setup React con Vite	Diego Calderon / Pedro Caso	12	18
2 de Abril	Modelo BD y relaciones (Llaves foráneas)	Diego Calderon	8	8
3 de Abril	Login backend, API ministros, API tareas	Javier Alvarado/ Miguel Rosas/ Pedro Caso	15	16
4 de Abril	Login frontend, Vista ministros, Vista asignación, Setup Express TS	Javier Alvarado/ Miguel Rosas/ Hugo Méndez/ Diego Calderon	13	13
5 de Abril	Integración login, Integración ministros, Mostrar tareas, Integración global	Javier Alvarado/ Miguel Rosas/ Hugo Méndez	12	13
6 de Abril	Pruebas generales, Ajustes finales	Pedro Caso	7	7
7 de Abril	Cierre y resolución de tareas pendientes	Todo el Equipo	5	5

5. Resultados del Sprint

5.1 Link del Repositorio

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git

5.2 Tareas concluidas

Las 21 tareas planificadas fueron cumplidas

Clave	Resumen	Responsable	SP	Estado
DEV-5	Setup Repositorio y estructura del proyecto	Hugo Méndez	1	Completo
DEV-9	Docker frontend - Contenedor para React/Vite	Diego Calderón	2	Completo
DEV-11	Docker backend - Contenedor para Express	Diego Calderón	2	Completo
DEV-12	Docker base de datos - MariaDB	Diego Calderón	2	Completo
DEV-13	docker-compose - Integrar todos los servicios	Diego Calderón	3	Completo
DEV-10	Setup Express con TypeScript - Backend base	Diego Calderón	2	Completo
DEV-8	Modelo de base de datos - Tablas principales	Diego Calderón	5	Completo
DEV-7	Relaciones de base de datos - Llaves foráneas	Diego Calderón	3	Completo
DEV-16	Login backend - Autenticación con Express	Javier Alvarado	5	Completo
DEV-17	Login frontend - Interfaz en React	Javier Alvarado	3	Completo
DEV-18	Integración login - Frontend con backend	Javier Alvarado	3	Completo
DEV-19	Integración frontend-backend global (CORS)	Javier Alvarado	2	Completo
DEV-20	API ministros - Endpoints REST en Express	Miguel Rosas	5	Completo
DEV-21	Vista ministros - Componente React	Miguel Rosas	3	Completo
DEV-22	Integración ministros - React con API	Miguel Rosas	3	Completo
DEV-6	API tareas/asignación - Endpoints Express	Pedro Caso	5	Completo
DEV-24	Setup React con Vite - Frontend base	Pedro Caso	2	Completo
DEV-23	Pruebas generales del sistema	Pedro Caso	2	Completo

DEV-25	Ajustes finales - Correcciones e integración	Pedro Caso	3	Completo
DEV-14	Vista asignación - Componente React	Hugo Méndez	3	Completo
DEV-15	Mostrar tareas - Visualizar asignaciones	Hugo Méndez	3	Completo

5.3 Tareas en proceso

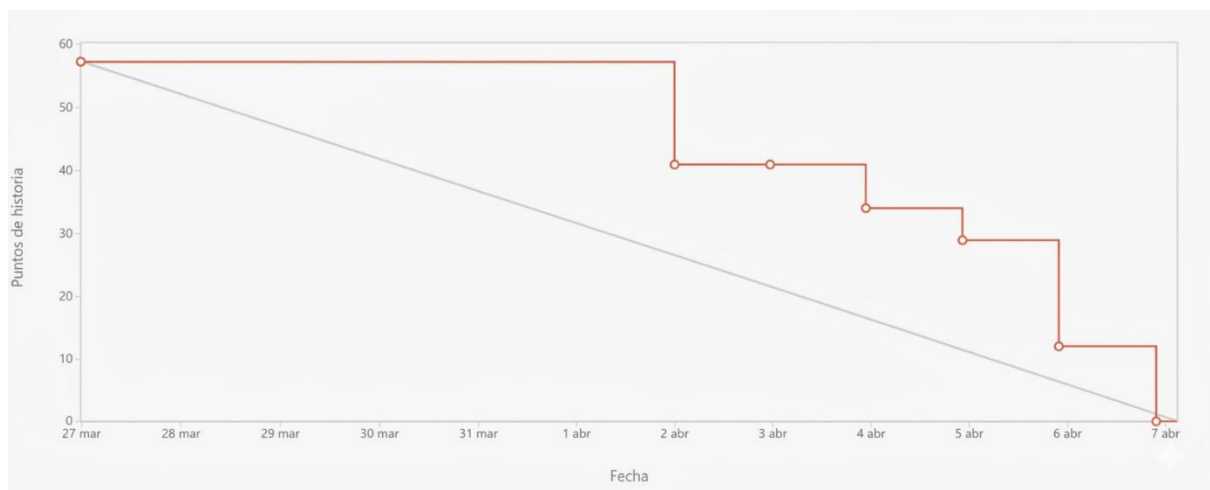
Ninguna tarea quedó en proceso al cierre del sprint. El equipo completó el 100% de las tareas planificadas.

5.4 Tareas no concluidas

Ninguna tarea fue descartada ni quedó sin concluir. Se completaron todas las 21 tareas del sprint.

6. Métricas del Sprint

6.1 Gráfico Burndown

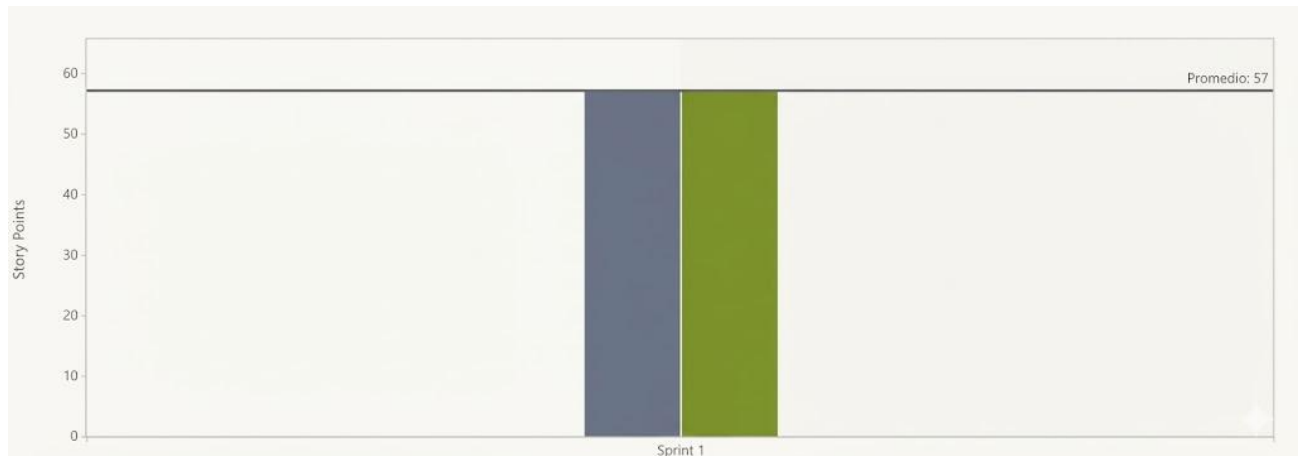


6.2 Interpretación del Burndown

El gráfico burndown del Sprint 1 muestra que el equipo completó la totalidad de los story points planificados al cierre del sprint. Sin embargo, el patrón de la curva real revela una concentración del trabajo en los últimos días del esprint, especialmente el 2 de abril, 6 de abril y 7 de abril, en lugar de una distribución uniforme a lo largo del tiempo establecido.

Esto significa que la curva real permaneció plana durante los primeros 6 días del sprint, alejándose significativamente de la línea ideal. Aunque el resultado final fue exitoso, el ritmo de trabajo no fue constante.

6.3 Métrica de Velocidad del Sprint



6.4 Interpretación de Velocidad del Sprint

La velocidad de este sprint es de 57 SP (Story Points). Dado que es el primer sprint del proyecto, esta cifra establece como la línea base de referencia para planificar el Sprint 2. Se tuvo un cumplimiento del 100%, por lo tanto, esto indica que el equipo logró entregar todo lo planificado, lo cual es bastante positivo para este sprint inicial.

6.5 Conclusión del éxito del sprint basada en las métricas

Con base en las métricas obtenidas, se puede considerar un sprint exitoso, desde el punto de vista de la entrega, ya que se completaron las 21 tareas planificadas, alcanzando la velocidad de 57 SP con un cumplimiento del 100%. Sin embargo, en el gráfico burndown se revela oportunidades de mejora en la distribución del trabajo ya que la carga de desarrollo se concentró en los últimos 4 días del sprint, alejándose de la línea ideal. Para el siguiente sprint, se deberá de trabajar en mantener un ritmo más constante.

7. Muestra de incremento a producto owner

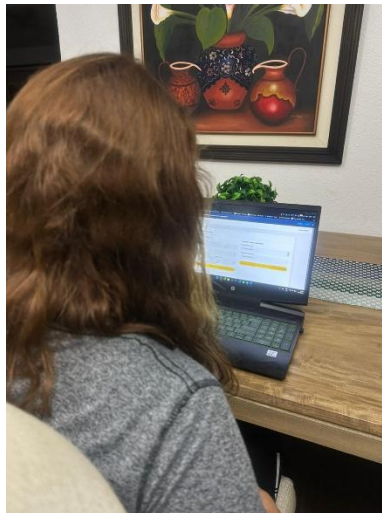
Product owner 1

<https://youtu.be/ub7tg4giXhY>

Comentario sobre el incremento

La creación de la tarea si es para misa que solo sea una fecha específica, pero si con horario de inicio, si es tarea de limpieza esa solo es en rango de fecha, debido a que es de una semana, así como por ejemplo de jueves a jueves, hora de fin no genera valor agregado.

Product owner 2



Comentario sobre el incremento

En creación de tareas dejar FRECUENCIA:

- Semanal
- Mensual
- Semestral
- Anual

Y según cada uno en asignación de tareas se abre el campo que corresponda, para que seleccionen:

- Semanal, rango de fechas, de _____ a _____
- Mensual el mes donde corresponde, etc.

8. Retrospectiva del sprint

8.1 Aspectos positivos

- Se tuvo un cumplimiento del 100%, ya que todas las tareas planificadas fueron entregadas al cierre del sprint.

- Se tuvo una colaboración efectiva, ya que cada integrante del equipo asumió sus responsabilidades claras.
- Se tuvo una configuración exitosa del entorno, ya que se utilizó una infraestructura Docker y la base de datos quedaron funcionales.
- Se logró una integración del frontend (React) y el backend (Express) se comunicaron correctamente a través de la API Rest.
- El uso de Jira ayudó a una mejor gestión y seguimiento de tareas del equipo.

8.2 Aspectos a mejorar

- La mayor parte del trabajo se realizó en los últimos 4 días, lo que genera presión, por lo que se puede llevar una mejor distribución.
- No siempre se realizaron reuniones de forma constante, dificultando la detección de los bloqueos.
- Algunas tareas tomaron más tiempo del estimado inicialmente.
- El informe y la documentación se elaboraron principalmente al cierre del sprint.

8.3 Medidas a tomar para el Sprint 2

- Establecer compromisos, que cada integrante deberá cerrar al menos una tarea por día de trabajo activo.
- Realizar reuniones de máximo 15 minutos para poder identificar bloqueos con anticipación.
- Avanzar en la documentación del informe de forma paralela al desarrollo, para no dejar todo de último momento.